

Auswertung und Protokoll

Zum Versuch VPO

Jonas Müther & Alejandro Schultheiss

P2 Praktikum

LMU München
Physik B.Sc.
Deutschland
2026

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitung	2
1.1	Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs	2
1.2	Versuchsprotokoll	2
2	Auswertung	3
2.1	Teilversuch I:	3
2.1.1	Ohmscher Widerstand	3
2.1.2	Kondensator	4
2.1.3	Spule	5
2.1.4	Zusammenfassung	6
2.2	Teilversuch II: Frequenzverhalten eines RC-Hoch- und Tiefpasses	7
2.2.1	Theoretischer Hintergrund	7
2.2.2	Auswertung der experimentellen Daten	9
	Tiefpass	9
	Hochpass	10
	Vergleich von Theorie und Experiment	12
2.3	Teilversuch III: Resonanzkurve eines Schwingkreises	13
2.3.1	Theoretischer Hintergrund	13
2.3.2	Auswertung der experimentellen Daten	14
2.3.3	Spannungseinbruch bei der Resonanzfrequenz	15
2.4	Teilversuch IV:	17
2.4.1	Differenzierschaltung	17
2.4.2	Integrierschaltung	18
2.4.3	Ergebnis und Diskussion	19
3	Anhang	20
3.1	Python Scripts	20
3.1.1	TV II:	20
	Berechnung der Übertragungsverhältnisse	20
	Übertragungsverhältnis Plot	21
3.1.2	TV III:	21
	Resonanzkurve Plot	21

Kapitel 1

Vorbereitung

1.1 Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs

1.2 Versuchsprotokoll

Kapitel 2

Auswertung

2.1 Teilversuch I:

In diesem Teilversuch wurden nacheinander ein ohmscher Widerstand, ein Kondensator und eine Spule im Wechselstromkreis untersucht. Dabei wurden die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom sowie die Änderung des Amplitudenverhältnisses bei Variation der Frequenz betrachtet. Kanal 1 zeigte die Spannung am jeweils untersuchten Bauteil. Über den Messwiderstand wurde auf Kanal 2 eine zum Strom proportionale Spannung dargestellt. Damit kann die Phasenlage von Kanal 2 als Phasenlage des Stroms interpretiert werden. Für die Impedanz eines Bauteils gilt allgemein

$$|Z| = \frac{\hat{U}}{\hat{I}}. \quad (2.1)$$

Da die Spannung an Kanal 2 proportional zum Strom ist, kann die Frequenzabhängigkeit des Amplitudenverhältnisses über die jeweilige Impedanz erklärt werden.

2.1.1 Ohmscher Widerstand

Für den ohmschen Widerstand wurde

$$R = (1,00 \pm 0,01) \text{ k}\Omega \quad (2.2)$$

verwendet. Für einen idealen ohmschen Widerstand gilt

$$Z_R = R. \quad (2.3)$$

Die Impedanz ist rein reell und unabhängig von der Frequenz. Strom und Spannung sind daher gleichphasig, sodass theoretisch

$$\boxed{\varphi_R = 0^\circ} \quad (2.4)$$

gilt. Im Versuch wurde entsprechend keine erkennbare Phasenverschiebung zwischen Kanal 1 und Kanal 2 beobachtet. Dies änderte sich auch bei einer Erhöhung der Frequenz nicht. Da außerdem

$$\hat{I} = \frac{\hat{U}}{R} \quad (2.5)$$

gilt und R frequenzunabhängig ist, bleibt auch das Verhältnis der beiden gemessenen Amplituden konstant. Genau dieses Verhalten wurde im Versuch beobachtet. Damit stimmen sowohl die beobachtete Phasenlage als auch das Amplitudenverhältnis mit dem theoretisch erwarteten Verhalten eines ohmschen Widerstands überein.

2.1.2 Kondensator

Für den Kondensator wurde

$$C = (10,0 \pm 0,1) \text{ nF} \quad (2.6)$$

verwendet. Die Impedanz eines idealen Kondensators lautet

$$Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C}. \quad (2.7)$$

Daraus folgen der Betrag

$$|Z_C| = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \quad (2.8)$$

und die Phasenverschiebung

$$\boxed{\varphi_C = -90^\circ}. \quad (2.9)$$

Das negative Vorzeichen bedeutet nach der verwendeten Vorzeichenkonvention, dass der Strom der Spannung vorausläuft. Im Versuch wurde tatsächlich beobachtet, dass Kanal 2 gegenüber Kanal 1 vorauslief. Somit ergab sich qualitativ

$$\varphi_C < 0, \quad (2.10)$$

was mit der theoretischen Erwartung übereinstimmt. Auch die beobachtete Frequenzabhängigkeit der Amplitude lässt sich durch den kapazitiven Blindwiderstand erklären. Mit steigender Frequenz wird

$$|Z_C| = \frac{1}{2\pi f C} \quad (2.11)$$

kleiner. Bei ungefähr konstanter Spannung an Kanal 1 kann dadurch ein größerer Strom fließen. Da Kanal 2 eine zum Strom proportionale Spannung zeigt, nimmt dessen Amplitude mit steigender Frequenz zu. Qualitativ gilt somit

$$f \uparrow \Rightarrow |Z_C| \downarrow \Rightarrow \hat{I} \uparrow \Rightarrow \hat{U}_{\text{CH2}} \uparrow. \quad (2.12)$$

Die Amplitude von Kanal 1 blieb dabei näherungsweise konstant. Bei kleinen Frequenzen war die Amplitude von Kanal 2 zunächst kleiner als die von Kanal 1. Mit zunehmender Frequenz nahm sie jedoch zu und war ab ungefähr

$$f \approx 13 \text{ kHz} \quad (2.13)$$

größer als die Amplitude von Kanal 1. Mit dem im Versuchsaufbau verwendeten Messwiderstand $R_M = 1 \text{ k}\Omega$ lässt sich die Größenordnung dieses Übergangs überprüfen. Gleiche Amplituden werden näherungsweise erwartet, wenn

$$|Z_C| = R_M \quad (2.14)$$

gilt. Daraus folgt

$$\frac{1}{2\pi f C} = R_M \quad (2.15)$$

und somit

$$f = \frac{1}{2\pi R_M C}. \quad (2.16)$$

Mit $R_M = 1 \text{ k}\Omega$ und $C = 10 \text{ nF}$ erhält man

$$f = \frac{1}{2\pi \cdot 1 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ nF}} \approx 15,9 \text{ kHz}. \quad (2.17)$$

Der theoretische Wert liegt in derselben Größenordnung wie der qualitativ beobachtete Übergang bei etwa 13 kHz. Insgesamt stimmen damit sowohl die beobachtete Phasenlage als auch die Zunahme der Stromamplitude mit der Frequenz mit dem erwarteten Verhalten eines Kondensators überein.

2.1.3 Spule

Für die Spule wurde

$$L = (0,120 \pm 0,0012) \text{ H} \quad (2.18)$$

verwendet. Für eine ideale Spule gilt

$$Z_L = i\omega L. \quad (2.19)$$

Der Betrag der Impedanz ist damit

$$|Z_L| = \omega L = 2\pi f L \quad (2.20)$$

und für die Phasenverschiebung gilt

$$\boxed{\varphi_L = +90^\circ}. \quad (2.21)$$

Ein positiver Phasenwinkel bedeutet, dass der Strom gegenüber der Spannung zeitlich hinterherläuft. Im Versuch wurde entsprechend beobachtet, dass Kanal 2 gegenüber Kanal 1 hinterherlief. Damit ergab sich

$$\varphi_L > 0, \quad (2.22)$$

was mit der theoretischen Erwartung übereinstimmt. Mit zunehmender Frequenz wächst der induktive Blindwiderstand:

$$|Z_L| = 2\pi f L. \quad (2.23)$$

Dadurch wird der durch die Schaltung fließende Strom bei gleichbleibender Spannungsamplitude kleiner. Entsprechend nimmt auch die Amplitude von Kanal 2 ab:

$$f \uparrow \Rightarrow |Z_L| \uparrow \Rightarrow \hat{I} \downarrow \Rightarrow \hat{U}_{\text{CH2}} \downarrow. \quad (2.24)$$

Bei einer Verringerung der Frequenz wurde dagegen eine größere Amplitude von Kanal 2 beobachtet. Die Amplitude von Kanal 1 blieb dabei näherungsweise konstant. Dieses Verhalten ist damit genau entgegengesetzt zum Kondensator und stimmt mit der theoretischen Frequenzabhängigkeit der induktiven Impedanz überein.

2.1.4 Zusammenfassung

Die qualitativen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Bauteil	Phasenlage des Stroms	$ Z $	Verhalten bei $f \uparrow$
Widerstand	gleichphasig	R	Stromamplitude konstant
Kondensator	läuft voraus	$\frac{1}{2\pi f C}$	Stromamplitude steigt
Spule	läuft hinterher	$2\pi f L$	Stromamplitude sinkt

Für den Widerstand wurde keine Phasenverschiebung beobachtet und das Amplitudenverhältnis blieb bei Änderung der Frequenz konstant. Beim Kondensator lief der Strom der Spannung voraus und seine Amplitude nahm mit steigender Frequenz zu. Bei der Spule lief der Strom dagegen der Spannung hinterher und seine Amplitude nahm mit steigender Frequenz ab. Die Beobachtungen stimmen somit qualitativ mit den theoretischen Eigenschaften der drei untersuchten Bauelemente überein.

2.2 Teilversuch II: Frequenzverhalten eines RC-Hoch- und Tiefpasses

2.2.1 Theoretischer Hintergrund

Ziel von Teilversuch II war es, die Abhängigkeit des Übertragungsverhältnisses eines Hochpassfilters und Tiefpasses zu bestimmen. Aus diesen werten sollte dann die Grenzfrequenz experimentell bestimmt werden. Tiefpass und Hochpassfilter haben folgenden Aufbau:

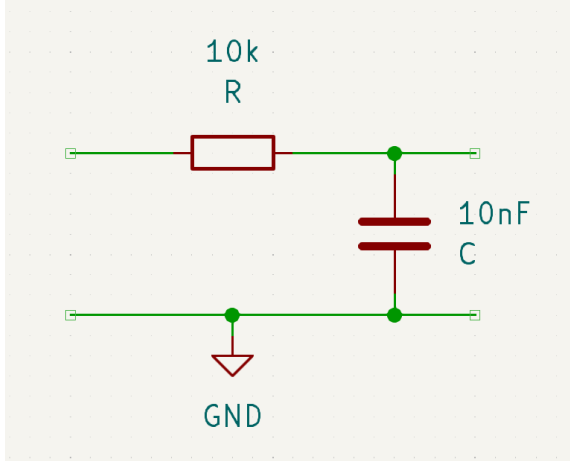


Abbildung 2.1: RC-Tiefpass

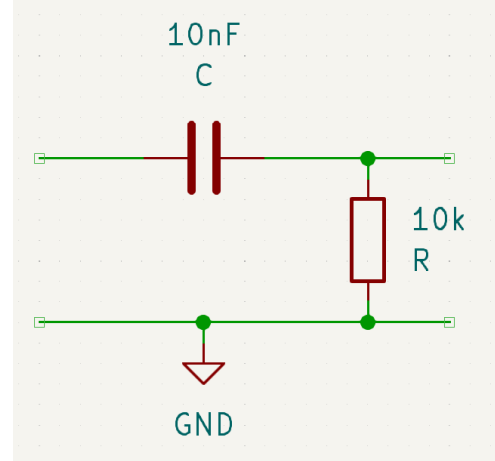


Abbildung 2.2: RC-Hochpass

Das Übertragungsverhältnis ist folgendermaßen definiert:

$$|G| = \frac{\hat{U}_{\text{out}}}{\hat{U}_{\text{in}}} \quad (2.25)$$

Die zugehörige Unsicherheit berechnet sich aus:

$$\begin{aligned} \Delta |G| &= \sqrt{\left(\frac{\partial |G|}{\partial \hat{U}_{\text{out}}} \cdot \Delta \hat{U}_{\text{out}} \right)^2 + \left(\frac{\partial |G|}{\partial \hat{U}_{\text{in}}} \cdot \Delta \hat{U}_{\text{in}} \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\Delta \hat{U}_{\text{out}}}{\hat{U}_{\text{in}}} \right)^2 + \left(\frac{\hat{U}_{\text{out}} \cdot \Delta \hat{U}_{\text{in}}}{\hat{U}_{\text{in}}^2} \right)^2} \\ &= |G| \sqrt{\left(\frac{\Delta \hat{U}_{\text{out}}}{\hat{U}_{\text{out}}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta \hat{U}_{\text{in}}}{\hat{U}_{\text{in}}} \right)^2} \end{aligned} \quad (2.26)$$

Für einen Tiefpass errechnet sich das Übertragungsverhältnis mithilfe der Maschenregel und Abb. 2.1 folgendermaßen:

$$\begin{aligned}
 |G| &= \left| \frac{Z_{out} \cdot I}{Z_{ges} \cdot I} \right| \\
 &= \left| \frac{\frac{1}{i\omega C}}{R + \frac{1}{i\omega C}} \right| \\
 &= \left| \frac{1}{i\omega RC + 1} \right| \\
 &= \frac{1}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}}
 \end{aligned} \tag{2.27}$$

Für einen Hochpass ergibt sich nach Abb. 2.2:

$$\begin{aligned}
 |G| &= \left| \frac{Z_{out} \cdot I}{Z_{ges} \cdot I} \right| \\
 &= \left| \frac{R}{R + \frac{1}{i\omega C}} \right| \\
 &= \left| \frac{i\omega RC}{i\omega RC + 1} \right| \\
 &= \frac{\omega RC}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}}
 \end{aligned} \tag{2.28}$$

Eine charakteristische Größe des $|B|(\omega)$ -Verlaufs ist die Grenzfrequenz (ω_g). Bei dieser Frequenz ist Übertragungsverhältnis auf $1/\sqrt{2}$ abgefallen. Da $P \propto U^2$ entspricht das einer Halbierung des Leistungsübertragungsverhältnis. Nach den Gleichungen 2.27 und 2.28 liegt die theoretische Grenzfrequenz sowohl beim Tief- als auch beim Hochpass bei:

$$\omega_g = \frac{1}{RC} \tag{2.29}$$

2.2.2 Auswertung der experimentellen Daten

Dies wollen wir nun mit den experimentell bestimmten Werten vergleichen.

Tiefpass

Wir behandeln hier zunächst den Tiefpass. Die hier eingegebene Amplitude lag bei $U_1 = (1.090 \pm 0.013)\text{V}$. Aus den frequenzabhängigen Amplituden konnten dann mithilfe eines Python Scripts (Siehe 3.1.1) folgende Übertragungsverhältnisse und Unsicherheiten errechnet werden:

Frequenz f (in Hz)	Amplitude am Ausgang $\hat{U}_{\text{out}}$ (in V)	Übertragungsverhältnis $ G $
100.00 ± 0.10	1.075 ± 0.025	0.986 ± 0.026
500 ± 10	1.002 ± 0.025	0.919 ± 0.025
1000.0 ± 2.0	0.890 ± 0.025	0.817 ± 0.025
1200.0 ± 2.0	0.845 ± 0.025	0.775 ± 0.025
1400.0 ± 2.0	0.770 ± 0.025	0.706 ± 0.024
1600.0 ± 2.0	0.725 ± 0.025	0.665 ± 0.024
1800.0 ± 2.0	0.680 ± 0.005	0.624 ± 0.009
2000.0 ± 2.0	0.635 ± 0.005	0.583 ± 0.008
2500.0 ± 2.0	0.545 ± 0.005	0.500 ± 0.008
3000.0 ± 2.0	0.476 ± 0.005	0.437 ± 0.007
4000.0 ± 2.0	0.379 ± 0.005	0.348 ± 0.006
5000 ± 10	0.305 ± 0.025	0.280 ± 0.023

Tabelle 2.1: Ausgangsamplituden und Übertragungsverhältnisse eines Tiefpasses in Abhängigkeit von der Frequenz

Plottet man diese Werte und legt eine Kurve mit dem Ansatz $|G|(x) = b/\sqrt{a\omega^2 + 1}$ durch die Mittelwerte und jeweils durch die maximalen positiven und negativen Abweichungen $|G| \pm \Delta|G|$ erhält man den Graphen 2.3.

Für $\omega \rightarrow 0$ verläuft der Graph ungefähr gegen einen Wert von 1, für $\omega \rightarrow \infty$ strebt der Graph gegen einen kleinen Wert. Es ist allerdings nicht direkt ablesbar, ob dieser Wert ein Übertragungsverhältnis von 0 ist.

Sollte der Verlauf tatsächlich für $\omega \rightarrow \infty$ gegen 0 streben, würde das experimentelle Ergebnis mit der theoretischen Vorhersage über einen Tiefpass übereinstimmen, denn aus der Theorie folgt (nach 2.27):

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow 0} |G_{\text{TP}}| &= \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}} = 1 \\ \lim_{\omega \rightarrow \infty} |G_{\text{TP}}| &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}} = 0 \end{aligned} \quad (2.30)$$

Aus dem Schnittpunkt der drei Kurven mit der Geraden bei $|G| = 1/\sqrt{2}$ erhält man $\bar{f}_g$ sowie die Abweichung Δf_g . Der bestimmte Wert für die Grenzfrequenz liegt damit bei:

$$\begin{aligned} f_g &= (1430 \pm 80)\text{Hz} \\ \omega_g &= (9.0 \pm 0.5) \cdot 10^3 \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned} \quad (2.31)$$

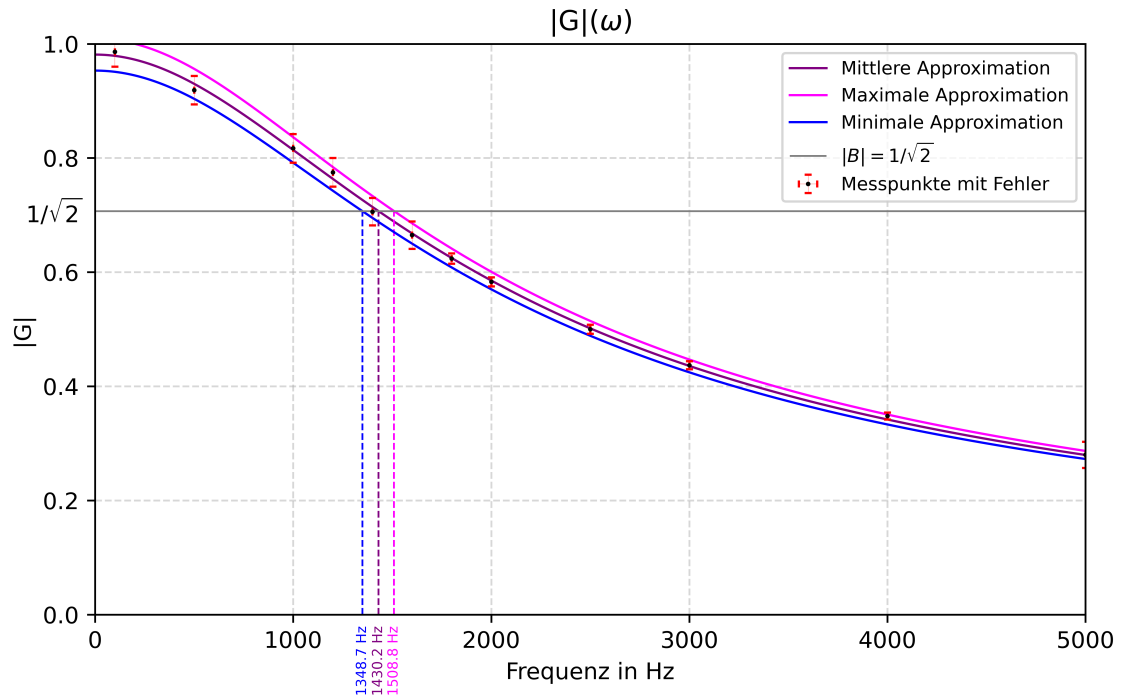


Abbildung 2.3: Übertragungsverhältnisse eines Tiefpasses

Hochpass

Nun betrachten wir den Hochpass. Hier wurde eine Amplitude von $U_{in} = (0.690 \pm 0.013)V$ angelegt. Äquivalent zum Tiefpass erhält man wieder mithilfe des Python Scripts folgende Werte:

Frequenz f (in Hz)	Amplitude am Ausgang $\hat{U}_{out}$ (in V)	Übertragungsverhältnis $ G $
100.00 ± 0.10	0.070 ± 0.005	0.101 ± 0.007
500 ± 10	0.318 ± 0.005	0.461 ± 0.011
1000.0 ± 2.0	0.378 ± 0.005	0.548 ± 0.013
1200.0 ± 2.0	0.420 ± 0.005	0.609 ± 0.014
1400.0 ± 2.0	0.462 ± 0.005	0.670 ± 0.015
1640.0 ± 2.0	0.495 ± 0.005	0.717 ± 0.015
1840.0 ± 2.0	0.525 ± 0.005	0.761 ± 0.016
2000.0 ± 2.0	0.550 ± 0.013	0.797 ± 0.024
2570.0 ± 2.0	0.590 ± 0.013	0.855 ± 0.025
3000.0 ± 2.0	0.610 ± 0.013	0.884 ± 0.025
4000.0 ± 2.0	0.640 ± 0.013	0.928 ± 0.026
5000 ± 2.0	0.655 ± 0.013	0.949 ± 0.026

Tabelle 2.2: Ausgangsamplituden und Übertragungsverhältnisse eines Hochpasses in Abhängigkeit von der Frequenz

Für den Hochpass wurde der Plot (Abb. 2.4) mit dem Näherungsansatz $|G|(x) = b\omega/\sqrt{a\omega^2 + 1}$ erstellt. Der Graph verläuft für $\omega \rightarrow 0$ gegen einen Wert von 0, für $\omega \rightarrow \infty$ strebt der Graph ungefähr gegen 1.

Dieses Verhalten stimmt mit der Theorie über einen Hochpass überein, denn nach dieser folgt ebenfalls (nach 2.28):

$$\begin{aligned}\lim_{\omega \rightarrow 0} |G_{\text{HP}}| &= \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\omega RC}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}} = 0 \\ \lim_{\omega \rightarrow \infty} |G_{\text{HP}}| &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{\omega RC}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}} = 1\end{aligned}\quad (2.32)$$

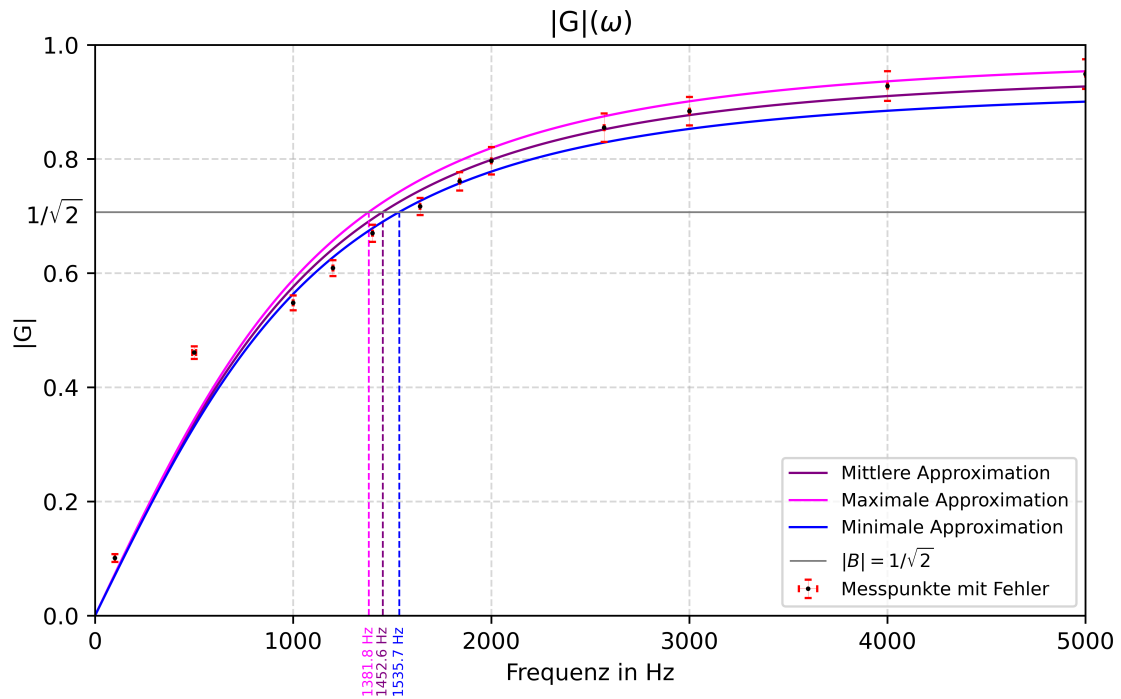


Abbildung 2.4: Übertragungsverhältnisse eines Hochpasses

Aus dem Graphen kann folgende Grenzfrequenz abgelesen werden:

$$\begin{aligned}f_g &= 1450^{+90}_{-70} \text{ Hz} \\ \omega_g &= 9.1^{+0.6}_{-0.5} \times 10^3 \text{ s}^{-1}\end{aligned}\quad (2.33)$$

Diese Werte stimmen im Rahmen der Messunsicherheit eindeutig mit den Werten des Hochpasses (2.31) überein.

Vergleich von Theorie und Experiment

Zuletzt wollen wir noch die experimentell bestimmten Werte mit denjenigen vergleichen, die aus der Theorie folgen. Nach Gleichung 2.29 gilt:

$$\begin{aligned}\bar{\omega}_{g,\text{theo}} &= \frac{1}{RC} \\ &= 10 \times 10^3 \text{ 1/s}\end{aligned}\tag{2.34}$$

Wir nehmen die Unsicherheiten $\Delta R = 1\%R$ und $\Delta C = 1\%C$ an. Daraus ergibt sich die Unsicherheit der Grenzfrequenz aus der Gauß'schen Fehlerfortpflanzung.

$$\begin{aligned}\Delta\omega_{g,\text{theo}} &= \sqrt{\left(\frac{\partial\omega_g}{\partial R}\Delta R\right)^2 + \left(\frac{\partial\omega_g}{\partial C}\Delta C\right)^2} \\ &= \frac{1}{RC}\sqrt{\left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C}{C}\right)^2} \\ &= 0.15 \times 10^3 \text{ 1/s}\end{aligned}\tag{2.35}$$

Damit ergäbe sich eine theoretische Grenzfrequenz von:

$$\omega_{g,\text{theo}} = (10.00 \pm 0.15) \times 10^3 \text{ s}^{-1}\tag{2.36}$$

Diese stimmt nicht mit der experimentell gemessenen Grenzfrequenz überein. Allerdings beruht sie auch auf einer sehr optimistischen Schätzung der Unsicherheit des Kondensators. Typische Folienkondensatoren, wie der im Versuch verwendete, weisen meist eher eine Unsicherheit im Bereich zwischen 5% und 10% auf. Nutzt man eine Abschätzung von $\Delta C = 5\%C$ erhält man:

$$\Delta\omega_{g,\text{theo}} = 0.6 \times 10^3 \text{ s}^{-1}\tag{2.37}$$

Damit verändert sich die theoretische Grenzfrequenz auf:

$$\boxed{\omega_{g,\text{theo}} = (10.0 \pm 0.6) \times 10^3 \text{ s}^{-1}}\tag{2.38}$$

Diese realistischere Abschätzung der Unsicherheit der Kapazität führt dazu, dass die theoretische Grenzfrequenz im Rahmen der Unsicherheiten mit beiden experimentell bestimmten Grenzfrequenzen übereinstimmt.

2.3 Teilversuch III: Resonanzkurve eines Schwingkreises

In Teilversuch III wurde die Resonanzkurve eines LC-Serienschwingkreises aufgezeichnet, um daraus die Resonanzfrequenz des Oszillators bestimmen zu können. Folgender Schaltkreis wurde zur Messung genutzt:

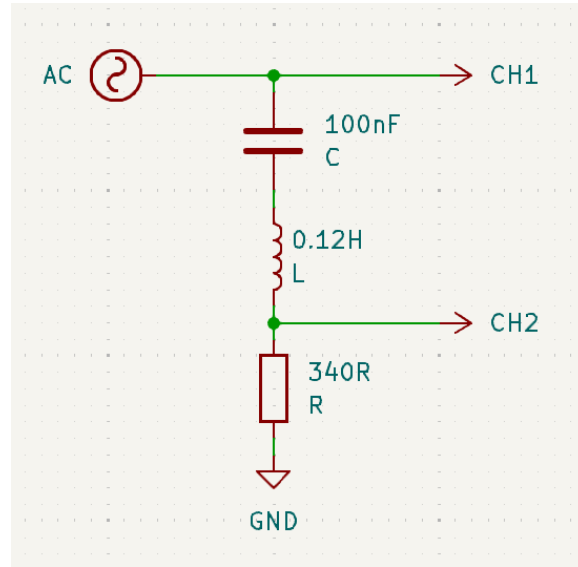


Abbildung 2.5: Gedämpfter LC-Schwingkreis

2.3.1 Theoretischer Hintergrund

Das Verhältnis zwischen Strom und Spannung in einem LC-Schwingkreis kann mithilfe eines komplexen Widerstands (Z_{Σ}) beschrieben werden. Mit diesem gilt:

$$U(t) = Z_{\Sigma} I(t) \quad (2.39)$$

Aus der Maschenregel folgt für Z_{Σ} :

$$\begin{aligned} Z_{\Sigma} &= Z_R + Z_C + Z_L \\ &= R - \frac{i}{\omega C} + i\omega L \\ &= R + i \frac{\omega^2 LC - 1}{\omega C} \end{aligned} \quad (2.40)$$

Der Betrag des komplexen Widerstands ist damit gegeben durch:

$$|Z_{\Sigma}| = \sqrt{R^2 + \left(\frac{\omega^2 LC - 1}{\omega C} \right)^2} = \frac{\hat{U}}{\hat{I}} \quad (2.41)$$

Der komplexe Widerstand wird für eine bestimmte Frequenz minimal. Diese wird Resonanzfrequenz (ω_r) genannt. Es gilt:

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (2.42)$$

Bei dieser Frequenz wird der Imaginärteil des komplexen Widerstands 0 und somit der komplexe Widerstand minimal, da der Realteil nicht von ω abhängt. Bei ω_r ist also $|Z_\Sigma| = R$. Bei gegebener Spannungsamplitude wird hier die Stromamplitude maximal. Die Unsicherheit der so bestimmten Resonanzfrequenz berechnet sich folgendermaßen:

$$\begin{aligned}\Delta\omega_r &= \sqrt{\left(\frac{\partial\omega_r}{\partial L}\Delta L\right)^2 + \left(\frac{\partial\omega_r}{\partial C}\Delta C\right)^2} \\ &= \frac{1}{2}\omega_r \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C}{C}\right)^2}\end{aligned}\tag{2.43}$$

2.3.2 Auswertung der experimentellen Daten

Im Versuch wurde bei verschiedenen Frequenzen die Amplitude der Spannung $\hat{U}_R$ gemessen, die über den Widerstand abfällt. Diese ist über $\hat{I} = \frac{\hat{U}_R}{R}$ direkt mit der Amplitude der Stromstärke gekoppelt. Der Fehler der Stromamplitude ergibt sich aus:

$$\begin{aligned}\Delta\hat{I} &= \sqrt{\left(\frac{\partial\hat{I}}{\partial\hat{U}}\Delta\hat{U}\right)^2 + \left(\frac{\partial\hat{I}}{\partial R}\Delta R\right)^2} \\ &= \frac{\hat{U}}{R} \sqrt{\left(\frac{\Delta\hat{U}}{\hat{U}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2}\end{aligned}\tag{2.44}$$

Hierbei wurden folgende Messwerte bestimmt:

Tabelle 2.3: Amplitude des Stroms bei verschiedenen Eingangsfrequenzen

Frequenz in kHz	$\hat{U}_R$ in V	$\hat{I}$ in
3.000 ± 0.020	0.168 ± 0.025	0.494 ± 0.076
4.000 ± 0.020	0.554 ± 0.025	1.629 ± 0.082
4.420 ± 0.020	1.040 ± 0.025	3.059 ± 0.072
4.450 ± 0.020	1.040 ± 0.025	3.059 ± 0.072
4.520 ± 0.020	1.000 ± 0.025	2.941 ± 0.071
5.000 ± 0.020	0.520 ± 0.025	1.529 ± 0.079
6.000 ± 0.020	0.225 ± 0.025	0.662 ± 0.117

Plottet man diese Messwerte und legt eine Kurve hindurch, erhält man folgendes:

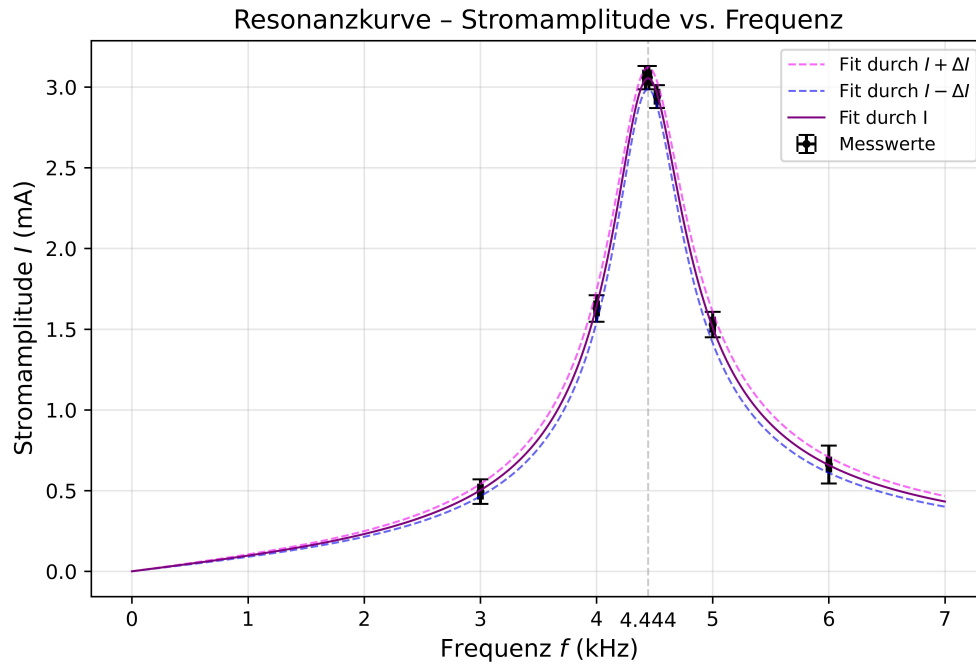


Abbildung 2.6: Resonanzkurve des Serienschwingkreises

Die hiermit bestimmte Resonanzfrequenz liegt also bei:

$$\boxed{f_r = (4.444 \pm 0.020)\text{kHz}}$$

$$\boxed{\omega_r = (27.92 \pm 0.13) \times 10^3 \text{s}^{-1}}$$
(2.45)

Berechnet man die Resonanzfrequenz aus der Theorie (Siehe 2.42 und 2.43) mit $L = 0.120\text{H} \pm 5\%L$ und $C = 10\text{nF} \pm 5\%C$ erhält man:

$$\boxed{\omega_{r,\text{theo}} = (28,9 \pm 1.1) \times 10^3 \text{s}^{-1}}$$
(2.46)

Somit stimmt der theoretisch berechnete Wert im Rahmen der Messungenauigkeit mit dem experimentell bestimmten Wert überein.

2.3.3 Spannungseinbruch bei der Resonanzfrequenz

Während des Versuchs wurde beobachtet, dass die Amplitude der Eingangsspannung bei Frequenzen sehr nahe der Resonanzfrequenz geringfügig im Vergleich zur ansonsten ziemlich konstanten Spannung einbrach. Dies lässt sich folgendermaßen erklären: Beim Funktionsgenerator, der als Spannungsquelle dient, handelt es sich um eine reale Spannungsquelle. Diese hat einen Innenwiderstand $R_{\text{innen}} > 0$. Für Frequenzen nahe der Resonanzfrequenz lässt sich die Schaltung näherungsweise durch folgendes Ersatzschaltbild beschreiben, da der Imaginärteil des komplexen Widerstands aus Spule und Kondensator hier ungefähr bei 0 liegt:

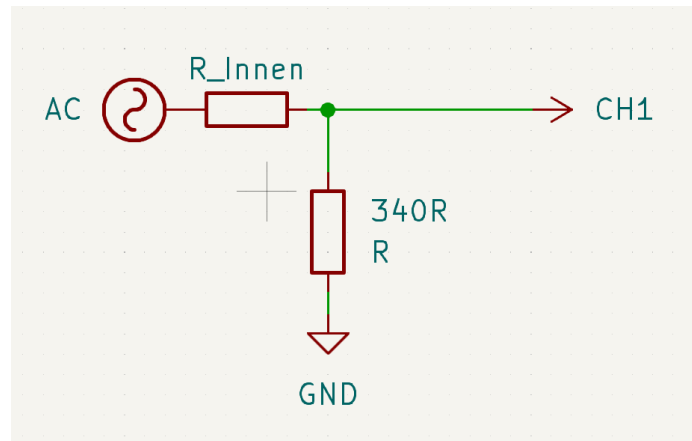


Abbildung 2.7: Ersatzschaltbild mit Innenwiderstand des Funktionsgenerators

Damit bilden der Innenwiderstand des Funktionsgenerators und der Widerstand R einen Spannungsteiler, wodurch die gemessene Spannungsamplitude geringer ist. Für Frequenzen, die nicht in der Nähe der Resonanzfrequenz verlaufen wird zwar auch ein (in diesem Fall komplexer) Spannungsteiler gebildet, allerdings ist der Scheinwiderstand der Spule bzw. des Kondensators in diesen Fällen so groß, dass R_{innen} im Vergleich vernachlässigbar klein ist und somit näherungsweise die gesamte Spannung über Z_{Σ} abfällt.

2.4 Teilversuch IV:

In diesem Teilversuch wurden eine Differenzier- und eine Integrierschaltung mit sinus-, dreieck- und rechteckförmigen Eingangsspannungen untersucht. Dabei wurde die gemessene Ausgangsspannung mit dem jeweils theoretisch erwarteten Verlauf verglichen. Besonderes Augenmerk lag auf den Abweichungen vom idealen Verhalten. Für den Differenzierer wurde eine Frequenz von

$$f = (472 \pm 8) \text{ Hz} \quad (2.47)$$

gemessen, was nahe an der vorgesehenen Frequenz von etwa 500 Hz liegt. Für den Integrierer war eine Frequenz von etwa 5 kHz vorgesehen.

2.4.1 Differenzierschaltung

Bei der verwendeten Differenzierschaltung wird die Ausgangsspannung an der Spule abgegriffen. Für eine Spule gilt

$$U_L = L \frac{dI}{dt}. \quad (2.48)$$

Ist der Spannungsabfall am Widerstand deutlich größer als der an der Spule, kann näherungsweise

$$I(t) \approx \frac{U_E(t)}{R} \quad (2.49)$$

gesetzt werden. Damit folgt für die Ausgangsspannung

$$U_A(t) \approx \frac{L}{R} \frac{dU_E(t)}{dt}. \quad (2.50)$$

Die Ausgangsspannung ist somit näherungsweise proportional zur zeitlichen Ableitung der Eingangsspannung. Für eine sinusförmige Eingangsspannung

$$U_E(t) = \hat{U} \sin(\omega t) \quad (2.51)$$

ist die Ableitung wiederum sinusförmig:

$$U_A(t) \propto \omega \hat{U} \cos(\omega t). \quad (2.52)$$

Die Ausgangsspannung besitzt daher dieselbe Frequenz, ist gegenüber der Eingangsspannung jedoch um etwa 90° phasenverschoben. Dieses Verhalten wurde qualitativ auch am Oszilloskop beobachtet. Bei einer Dreiecksspannung besitzt die Eingangsspannung während der ansteigenden und abfallenden Abschnitte jeweils eine annähernd konstante Steigung. Die Ableitung ist deshalb näherungsweise konstant und wechselt an den Umkehrpunkten ihr Vorzeichen. Ideal wäre somit eine Rechteckspannung als Ausgangssignal. Im Versuch wurden die Übergänge jedoch nicht vollkommen scharf beobachtet. Besonders deutlich wird die Wirkung des Differenzierers bei einer Rechteckspannung. Innerhalb der konstanten Bereiche gilt

$$\frac{dU_E}{dt} \approx 0, \quad (2.53)$$

sodass die Ausgangsspannung dort nahezu null ist. An den Flanken der Rechteckspannung ändert sich die Eingangsspannung dagegen sehr schnell, weshalb dort positive beziehungsweise negative Spannungsspitzen entstehen. Bei einem mathematisch idealen Rechteck wären die Flanken unendlich steil

und die entsprechenden Spitzen unendlich schmal. Die reale Eingangsspannung des Funktionsgenerators besitzt jedoch eine endliche Anstiegs- und Abfallzeit. Deshalb wurden im Versuch keine idealen, unendlich schmalen Spitzen beziehungsweise vollkommen scharfen Übergänge beobachtet. Die Form der realen Eingangsspannung wirkt sich somit direkt auf die Ausgangsspannung des Differenzierers aus. Zusätzlich ist die Beziehung

$$U_A(t) \propto \frac{dU_E(t)}{dt} \quad (2.54)$$

nur eine Näherung. Der Spannungsabfall an der Spule ist nicht exakt null, sodass der Strom nicht zu jedem Zeitpunkt exakt proportional zur Eingangsspannung ist. Auch der reale Innenwiderstand der Spule und weitere Bauteiltoleranzen tragen zu den beobachteten Abweichungen bei.

2.4.2 Integrierschaltung

Beim Integrierer wird die Ausgangsspannung am Kondensator abgegriffen. Für die Ladung des Kondensators gilt

$$Q(t) = \int I(t) dt \quad (2.55)$$

und damit

$$U_C(t) = \frac{Q(t)}{C} = \frac{1}{C} \int I(t) dt. \quad (2.56)$$

Ist der Spannungsabfall am Kondensator deutlich kleiner als der Spannungsabfall am Widerstand, gilt näherungsweise

$$I(t) \approx \frac{U_E(t)}{R}. \quad (2.57)$$

Damit ergibt sich

$$\boxed{U_A(t) \approx \frac{1}{RC} \int U_E(t) dt}. \quad (2.58)$$

Die Ausgangsspannung entspricht somit näherungsweise dem zeitlichen Integral der Eingangsspannung. Bei einer sinusförmigen Eingangsspannung ergibt sich wieder eine sinusförmige Ausgangsspannung, die gegenüber dem Eingang um etwa 90° phasenverschoben ist:

$$\int \sin(\omega t) dt = -\frac{1}{\omega} \cos(\omega t). \quad (2.59)$$

Bei einer Rechteckspannung besitzt die Eingangsspannung während jeder Halbperiode einen annähernd konstanten Wert. Das Integral eines konstanten Wertes steigt beziehungsweise fällt linear mit der Zeit. Daher wird aus einer idealen Rechteckspannung am Eingang näherungsweise eine Dreiecksspannung am Ausgang. Im Versuch wurde bei dieser Dreiecksspannung eine leichte Rundung beobachtet. Dies zeigt, dass die Schaltung nicht vollkommen ideal integriert. Der Kondensator lädt und entlädt sich während einer Halbperiode bereits merklich, sodass der Strom nicht exakt durch

$$I(t) = \frac{U_E(t)}{R} \quad (2.60)$$

beschrieben werden kann. Dadurch wird die Ausgangsspannung leicht gekrümmt und weicht von einem ideal geradlinigen Dreiecksverlauf ab. Bei einer dreieckförmigen Eingangsspannung ändert sich die Eingangsspannung linear mit der Zeit. Durch die Integration entsteht deshalb theoretisch ein stückweise parabelförmiger Verlauf. Ein solcher gekrümmter Verlauf wurde auch qualitativ beobachtet. Im Protokoll ist außerdem eine leichte Asymmetrie des Ausgangssignals festgehalten, wobei ein Abschnitt steiler verlief als der entsprechende Gegenabschnitt. Eine mögliche Ursache dafür liegt ebenfalls in der nicht idealen Eingangsspannung. Ist das erzeugte Dreieck beispielsweise nicht vollkommen symmetrisch oder besitzen die ansteigende und abfallende Flanke geringfügig unterschiedliche Steigungen, wird diese Asymmetrie beim Integrieren auf die Ausgangsspannung übertragen. Zusätzlich können Bauteiltoleranzen und das nicht ideale Verhalten des Kondensators zu kleineren Abweichungen beitragen.

2.4.3 Ergebnis und Diskussion

Die beobachteten Spannungsverläufe entsprechen insgesamt dem erwarteten Verhalten eines Differenzierers beziehungsweise Integrierers:

Eingangssignal	Differenzierer	Integrierer
Sinus	phasenverschobener Sinus	phasenverschobener Sinus
Dreieck	näherungsweise Rechteck	näherungsweise parabelförmig
Rechteck	positive und negative Spitzen	näherungsweise Dreieck

Die beobachteten Abweichungen von diesen idealen Verläufen lassen sich vor allem dadurch erklären, dass sowohl die verwendeten Schaltungen als auch die Eingangssignale nicht ideal sind. Insbesondere besitzen die Flanken einer realen Rechteckspannung eine endliche Anstiegszeit und die Ecken einer Dreiecksspannung sind nicht vollkommen scharf. Da Differenzierer und Integrierer direkt auf den zeitlichen Verlauf der Eingangsspannung reagieren, werden solche Abweichungen auch in der Ausgangsspannung sichtbar. Außerdem gelten die Beziehungen

$$U_A(t) \propto \frac{dU_E(t)}{dt} \quad (2.61)$$

beziehungsweise

$$U_A(t) \propto \int U_E(t) dt \quad (2.62)$$

für die realen Schaltungen nur näherungsweise. Endliche Zeitkonstanten, Bauteiltoleranzen und nicht-ideale Eigenschaften der verwendeten Spule beziehungsweise des Kondensators führen daher zu den beobachteten Rundungen und leichten Asymmetrien. Insgesamt stimmen die Messungen jedoch qualitativ gut mit den theoretischen Erwartungen überein.

Kapitel 3

Anhang

3.1 Python Scripts

Die Python Scripts, die zum Plotten der Grafiken verwendet wurden, wurden mit Unterstützung von KI erstellt und dann nach den eigenen Bedürfnissen weiter bearbeitet.

3.1.1 TV II:

Berechnung der Übertragungsverhältnisse

```
1 import numpy as np
2 U_in = 1.090
3 dU_in = 0.013
4 data = [
5     ("100.00", "0.10", 1.075, 0.025),
6     ("500", "10", 1.002, 0.025),
7     ("1000.0", "2.0", 0.890, 0.025),
8     ("1200.0", "2.0", 0.845, 0.025),
9     ("1400.0", "2.0", 0.770, 0.025),
10    ("1600.0", "2.0", 0.725, 0.025),
11    ("1800.0", "2.0", 0.680, 0.005),
12    ("2000.0", "2.0", 0.635, 0.005),
13    ("2500.0", "2.0", 0.545, 0.005),
14    ("3000.0", "2.0", 0.476, 0.005),
15    ("4000.0", "2.0", 0.379, 0.005),
16    ("5000", "10", 0.305, 0.025),
17 ]
18 for f_str, df_str, U_out, dU_out in data:
19     G = U_out / U_in
20     dG = G * np.sqrt((dU_out / U_out)**2 + (dU_in / U_in)**2)
21     G_r = round(G, 3)
22     dG_r = round(dG, 3)
23     row = (
24         f"          ${f_str} \\pm {df_str}$"
25         f" & ${U_out:.3f} \\pm {dU_out:.3f}$"
26         f" & ${G_r:.3f} \\pm {dG_r:.3f}$ \\\\"
27     )
28
29     print(row)
```

Übertragungsverhältnis Plot

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3 from scipy.optimize import curve_fit, root_scalar
4
5 G_grenz = 1/np.sqrt(2)
6 frequenz = [100, 500, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000]
7 g_mid = [0.986, 0.919, 0.817, 0.775, 0.706, 0.665, 0.624, 0.583, 0.500, 0.437,
8          0.348, 0.280]
9 freq_err = [0.025, 0.025, 0.025, 0.025, 0.025, 0.025, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005,
10            0.005, 0.025]
11 g_err = [0.026, 0.025, 0.025, 0.025, 0.024, 0.024, 0.009, 0.008, 0.008, 0.007, 0.006,
12          0.023]
13 g_max = np.array(g_mid) + np.array(g_err)
14 g_min = np.array(g_mid) - np.array(g_err)
15 g_values = [(g_mid, "Mittlere Approximation", "purple"), (g_max, "Maximale
16               Approximation", "magenta"), (g_min, "Minimale Approximation", "blue")]
17 def f(x, a, b):
18     return b/np.sqrt(a * x**2 + 1)
19
20 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
21 freq_fit = np.linspace(0, 5000, 300)
22
23 for g, label, color in g_values:
24     popt, pcov = curve_fit(f, frequenz, g, p0=[1.0, 1.0])
25     a, b = popt[0], popt[1]
26     ax.plot(freq_fit, f(freq_fit, a, b), color = color, linewidth = 1, label = label)
27     res = root_scalar(lambda x: f(x, a, b) - G_grenz, bracket=[0, 5000])
28     plt.vlines(res.root, 0, G_grenz, linewidth = .8, linestyle="--", color = color)
29     plt.text(res.root, -0.02, f'{res.root:.1f} Hz',
30             ha='center', va='top', rotation=90, color = color, fontsize = 6)
31
32 plt.hlines(G_grenz, 0, 5000, color = "grey", linewidth = .8, label=r"$|B| = 1/\sqrt{2}$")
33
34 ax.errorbar(frequenz, g_mid, xerr=freq_err, yerr=g_err, fmt='o', ms = '1', mec = '
35             black',
36             ecolor='red', elinewidth=.1, capsize=1.5, label="Messpunkte mit Fehler")
37
38 ax.set_xlabel("Frequenz in Hz")
39 ax.set_ylabel("|G|")
40 ax.set_title(r"$|G|(\omega)$")
41 ax.legend(fontsize = 8)
42 ax.grid(True, linestyle="--", alpha=0.5)
43 ax.set_xlim(0, 5000)
44 ax.set_ylim(0, 1)
45 # plt.show()
46
47 plt.tight_layout()
48 plt.savefig("./02_VP0/Images/UebertragungsverhaeltnisTP.png", dpi=800)
```

3.1.2 TV III:

Resonanzkurve Plot

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
```

```

3 from scipy.optimize import curve_fit
4
5 f      = np.array([3.000, 4.000, 4.420, 4.450, 4.520, 5.000, 6.000]) # kHz
6 df     = np.array([0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02 ])
7
8 I      = np.array([0.494, 1.629, 3.059, 3.059, 2.941, 1.529, 0.662]) # mA
9 dI     = np.array([0.076, 0.082, 0.072, 0.072, 0.071, 0.079, 0.117])
10
11 def resonance(f, I_max, f0, Q):
12     return I_max / np.sqrt(1 + Q**2 * (f/f0 - f0/f)**2)
13
14 p0 = [3.0, 4.43, 5.0]
15
16 popt, pcov = curve_fit(resonance, f, I, p0=p0, sigma=dI, absolute_sigma=True)
17 # Fit durch I + dI
18 popt_up, _ = curve_fit(resonance, f, I + dI, p0=p0, sigma=dI, absolute_sigma=True)
19 # Fit durch I - dI
20 popt_dn, _ = curve_fit(resonance, f, I - dI, p0=p0, sigma=dI, absolute_sigma=True)
21
22 perr = np.sqrt(np.diag(pcov))
23 I_max_fit, f0_fit, Q_fit = popt
24 dI_max, df0, dQ = perr
25
26 f_fine = np.linspace(0, 7.0, 1000)
27
28 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
29 ax.errorbar(f, I, xerr=df, yerr=dI,
30            fmt='.', color='black', capsize=4,
31            label='Messwerte', zorder=3)
32
33 ax.plot(f_fine, resonance(f_fine, *popt_up), color='magenta', lw=1,
34        ls='--', alpha=0.6, label='Fit durch $I + \Delta I$', zorder = 5)
35 ax.plot(f_fine, resonance(f_fine, *popt_dn), color='blue', lw=1,
36        ls='--', alpha=0.6, label='Fit durch $I - \Delta I$', zorder = 5)
37
38 ax.plot(f_fine, resonance(f_fine, *popt), color='purple', lw=1,
39        label=(f'Fit durch I'), zorder = 5)
40
41 # Messwerte
42 ax.axvline(f0_fit, color='grey', lw=1, ls='--', alpha=0.4)
43 plt.text(f0_fit, -0.25, f"{f0_fit:.3f}", ha='center', va='top', color = "black",
44         fontsize = 10)
45
46 ax.set_xlabel('Frequenz $f$ (kHz)', fontsize=12)
47 ax.set_ylabel('Stromamplitude $I$ (mA)', fontsize=12)
48 ax.set_title('Resonanzkurve', fontsize=13)
49 ax.legend(fontsize=9)
50 ax.grid(True, alpha=0.3)
51
52 # plt.tight_layout()
53 plt.savefig('./02_VP0/Images/Resonanzkurve.jpg', dpi=800)

```